

平面图形

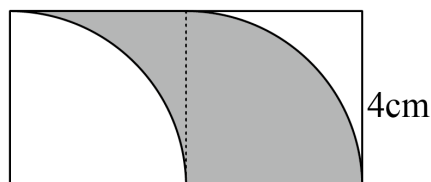
1. 下表里记录了一个数学小组用一根长 20dm 的铁丝围图形的情况。分析表中的实验记录，你的发现是_____。

图形	周长/dm	长/dm	宽/dm	面积/dm ²
长方形	20	9	1	9
	20	8	2	16
	20	7	3	21
	20	6	4	24
	20	5	5	25
圆	20			31.85

【答案】周长相等时，圆的面积比长方形的面积大

【详解】分析表中的实验记录，发现周长相等时，圆的面积比长方形的面积大。

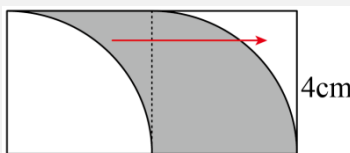
2. 下图大长方形的周长是()cm，阴影部分的面积是()cm。



【答案】 24 16

【详解】观察图可知，大长方形的长等于 $4 \times 2 = 8\text{cm}$ ，宽是 4cm ，根据长方形周长公式：周长 = (长 + 宽)

$\times 2$ ，代入数据，即可解答；如图：



4cm，把左边正方形内阴影部分移到右边正方形

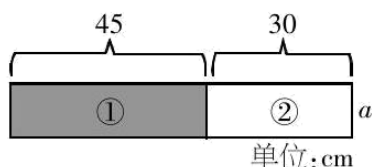
空白处，阴影部分面积等于边长时 4cm 的正方形面积，根据正方形面积公式：面积 = 边长 $\times$ 边长，代入数据，即可解答。

$$(4 \times 2 + 4) \times 2 = (8 + 4) \times 2 = 12 \times 2 = 24 (\text{cm})$$

$$4 \times 4 = 16 (\text{cm}^2)$$

大长方形的周长是 24cm ，阴影部分的面积是 16cm^2 。

3. 一个长方形分成①②两部分，如图。①的周长是() cm ，①的面积与②的面积的最简整数比是()。



【答案】 $90 + 2a$ 或 $2a + 90$ $3 : 2$

【详解】 $(45 + a) \times 2 = (90 + 2a) \text{ cm}$

①的面积: $45 \times a = 45a \text{ (cm}^2\text{)}$

②的面积: $30 \times a = 30a \text{ (cm}^2\text{)}$

$45a : 30a = (45a \div 15a) : (30a \div 15a) = 3 : 2$

所以①的周长是 $(90 + 2a) \text{ cm}$ ，①的面积与②的面积的最简整数比是 $3 : 2$ 。

4. 一个直径是 100 米的圆形广场，在它的周围均匀地安装 50 盏路灯。每两盏路灯之间的距离是()米。

【答案】 6.28

【详解】 $3.14 \times 100 \div 50 = 314 \div 50 = 6.28 \text{ (米)}$

答：每两盏路灯之间的距离是 6.28 米。

5. 图 1 是一个半径为 50 米的半圆形花坛，李爷爷习惯饭后绕着它的周边匀速散步。李爷爷从 O 点出发，按箭头所指的方向步行，最后回到出发点。他步行过程中离出发点的距离与时间的关系如图 2 所示。

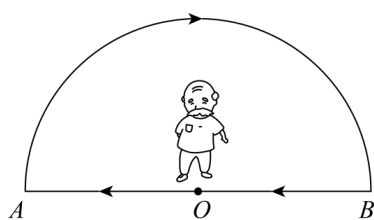


图1

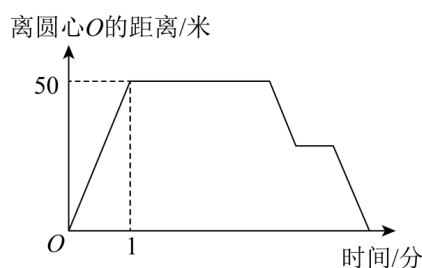


图2

(1) 李爷爷绕半圆形花坛散步一圈需要多少米？

(2) 观察图 2，请你计算李爷爷散步的速度？

【答案】(1) 257 米

(2) 50 米/分

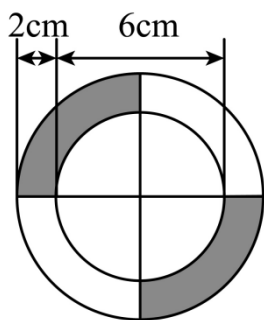
【详解】(1) $50 \times 2 + 2 \times 3.14 \times 50 \times \frac{1}{2} = 100 + 157 = 257$ (米)

答：李爷爷绕半圆形花坛散步一圈需要 257 米。

(2) $50 \div 1 = 50$ (米/分)

答：李爷爷散步的速度是 50 米/分。

6. 求下图阴影部分的面积。



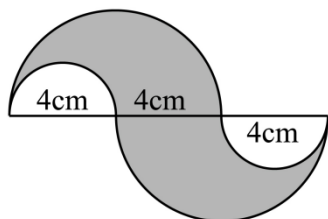
【答案】 25.12cm^2

【详解】 $6 \div 2 = 3$ (cm)

$3.14 \times [(3+2)^2 - 3^2] \div 2 = 3.14 \times [5^2 - 3^2] \div 2 = 3.14 \times (25 - 9) \div 2 = 3.14 \times 16 \div 2 = 50.24 \div 2 = 25.12$ (cm^2)

阴影部分的面积是 25.12cm^2 。

7. 如图，求阴影部分面积。

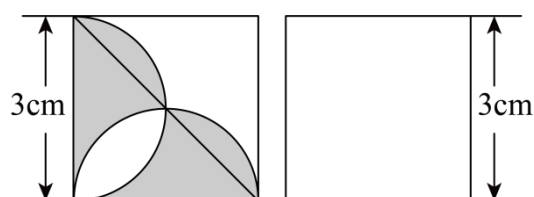


【答案】 37.68cm^2

【详解】观察可知，上半部分的阴影部分等于半径是 4cm 的半圆减直径是 4cm 的半圆的面积，下半部分的阴影部分也等于半径是 4cm 的半圆减直径是 4cm 的半圆的面积，即阴影部分等于半径是 4cm 的圆的面积减直径是 4cm 的圆的面积。

$$3.14 \times 4^2 - 3.14 \times (4 \div 2)^2 = 3.14 \times 16 - 3.14 \times 2^2 = 50.24 - 3.14 \times 4 = 50.24 - 12.56 = 37.68 \text{ (cm}^2\text{)}$$

8.画一画，算一算。

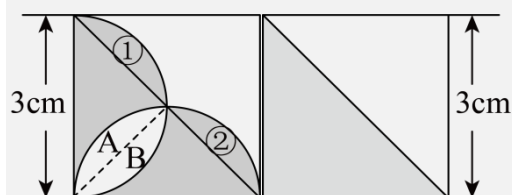


(1) 在上右边的正方形中画一个图形并涂上阴影，使阴影部分的面积和上左图正方形中涂色部分面积相等。

(2) 算一算，上左图阴影部分的面积是 () cm^2 。

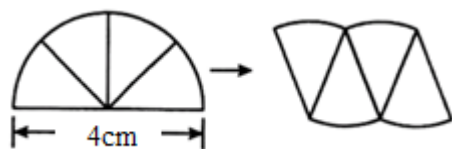
【答案】(1) 见详解 (2) 4.5

【详解】(1) 如下图所示，通过旋转，阴影部分①可以填补到空白部分 A 的位置，阴影部分②填补到 B 的位置，这样阴影部分就转化为一个三角形，它的面积是正方形面积的一半，据此在右边的正方形中画一条对角线，把正方形分成两个面积相等的三角形，其中的一半涂上颜色即可。



(2) 由 (1) 的分析可知：阴影部分可以转化为一个底和高都是 3cm 的三角形，根据三角形的面积 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ ， $3 \times 3 \div 2 = 4.5 \text{ (cm}^2\text{)}$ ，则阴影部分的面积是 4.5 cm^2 。

9.小明将一张半圆形纸片平均分成四份后，重新组合在一起(如下图)，新组合的图形的周长是()cm



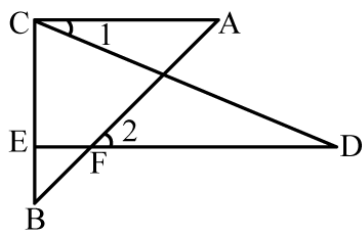
【答案】10.28

【详解】通过观察图形发现，新组合的图形的周长等于圆周长的一半加上 2 条半径（1 条直径）的长。

$$3.14 \times 4 \div 2 + 4 = 6.28 + 4 = 10.28 \text{ (cm)}$$

所以新组合的图形的周长是 10.28cm。

10. 如图是由一副三角板拼成的，求 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 的度数。



【答案】 $\angle 1$ 是 30° ， $\angle 2$ 是 45° 。

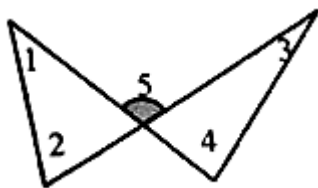
【详解】 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ECD = 60^\circ$ ， $\angle B = \angle BFE = 45^\circ$ ，

所以 $\angle 1 = \angle ACB - \angle ECD = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

$\angle 2 = \angle BFE = 45^\circ$

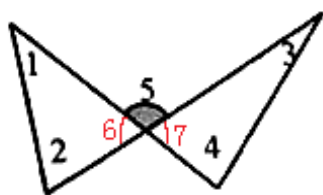
答： $\angle 1$ 是 30° ， $\angle 2$ 是 45° 。

11. 已知 $\angle 5 = 110^\circ$ ，求 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4$ 的度数和。



【答案】 220°

【详解】解：如图



$\angle 5 = 110^\circ$ ，所以 $\angle 6 = \angle 7 = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

$$\begin{aligned} & \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 \\ &= (180^\circ - 70^\circ) + (180^\circ - 70^\circ) \\ &= 110^\circ + 110^\circ \\ &= 220^\circ \end{aligned}$$